

Karbon Şeffaflık Dizini Otomotiv ve Havayolu için TR/EU Doğrulama ve Başlangıç Analizi

Kapsam, amaç ve “başarı” tanımı

Bu platformun güçlü tarafı “en yeşil kim?” gibi tekil ve tartışmalı bir sıralama iddiası değil; otomotiv ve uçuşlarda **mevcut, resmi/kurumsal veya metodolojisi yayımlı veriyi** tek yerde toplayıp **kaynak linki + kapsam notu + güven/karşılaştırılabilirlik etiketi** ile sunmak. Bu yaklaşım, hem regülasyonların veri standardizasyonunu artırdığı bir döneme oturuyor hem de yanlış/eksik kıyas riskini yönetilebilir hale getiriyor. [\[1\]](#)

AB tarafındaki regülasyon dinamiği iki yönde aynı anda ilerliyor:

- Bir yandan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması standardize oluyor; European Commission[\[2\]](#), CSRD kapsamındaki şirketlerin ESRS’ye göre raporlama yapacağını ve ilk dalga şirketlerin 2024 mali yılından başlayarak 2025’te rapor yayınlayacağını açıkça belirtiyor. [\[3\]](#)
- Diğer yandan 2025–2026 “sadelleştirme/omnibus” süreci, kapsam eşiklerini ve takvimleri oynatabiliyor. Bu, veri arzını tamamen durdurmaz; fakat “her şirketten standart veri gelecek” beklentisini geciktirebilir. [\[4\]](#)

İkinci büyük trend ürün/tedarik zinciri verisinin dijitalleşmesi: European Union[\[5\]](#)’da ESPR çerçevesi altında **Digital Product Passport (DPP)** yaklaşımı resmen geliyor; Komisyon’un ESPR sayfası DPP’yi, hangi tip bilgileri içerebileceğini ve bunun bir “çerçeve” mevzuat olup ürün bazlı uygulamaya delegasyonlarla gidileceğini anlatıyor. Bu, orta vadede ürün-bazlı sürdürülebilirlik verisinin artacağı anlamına geliyor. [\[6\]](#)

Bu proje bir okul/ekip projesi olarak “ticari başarı” yerine başlangıç aşamasında şu metriklerle başarılı sayılabilir:

- **Veri oranı:** Seçilen 20–30 otomotiv markası ve 20–30 havayolu için (EU-first) temel metriklerin kaçında *kaynaklı* veri var?
- **Kıyas güvenliği:** Aynı metodolojiye sahip metriklerde kıyas ekranı çalışıyor mu, metodoloji farklıysa sistem “kıyaslanamaz” uyarısını doğru veriyor mu? (Hata oranı düşük olmalı.)
- **Karar anı uyumu:** Uçuş (rota + tarih + taşıyıcı) ve araç (marka/segment) kararında 2–3 dakikada “kanıta dayalı” karşılaştırma yapılabilir mi?
- **Toplumsal/akademik değer:** Gazeteci/öğrenci/NGO gibi kullanıcıların “referans kaynak” olarak linkleyebileceği sayfalar (company page / metric page) oluşuyor mu?

Pazar sinyali ve rakip manzarası

Bu platform tam olarak “pazar büyüklüğü” iddiası üzerine kurulmak zorunda değil; fakat **karar anlarının hacmi** ve **regülasyon kaynaklı bilgi ihtiyacı** güçlü talep sinyali veriyor.

AB hava yolculuğu ölçeği: Eurostat[7], 2024'te AB'de **1.1 milyar** kişinin hava yoluyla seyahat ettiğini ve 2024'te yolcu sayısının 2023'e göre %8.3 arttığını raporluyor. Bu, “uçuş seçimi” kararının ne kadar büyük bir karar havuzu olduğunu gösterir. [8]

AB otomotiv karar havuzu: European Automobile Manufacturers' Association[9], 2024'te AB'de yeni araç kayıtlarının yaklaşık **10.6 milyon** olduğunu ve BEV pazar payının 2024'te %13.6 seviyesinde olduğunu duyuruyor. Araç satın alma kararı düşük frekanslı ama yüksek etkili bir karar anıdır; bu yüzden “karbon şeffaflığı” burada özellikle anlamlıdır. [10]

Türkiye bağlamı (TR ek genişleme): Türkiye[11]'de 2024'te toplam araç pazarı 1.285.632 adet olarak raporlanmış. [12] Hava yolunda ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı[13] 2024'te havalimanlarını kullanan yolcu sayısını 230.2 milyon olarak duyuruyor. [14] Bu rakamlar, platformun TR'de de “veri okuryazarlığı” ihtiyacına oturabileceğini gösterir; fakat veri standardizasyonu açısından EU-first hâlâ daha sağlıklı başlangıçtır.

Rakipler “tek parça” değil; dört ana kümeye ayrılıyor:

- **Uçuş emisyonu gösteren büyük platformlar:** Google[15] uçuşlarda emisyon tahminleri gösteriyor; metodoloji sayfası, uçuş emisyonlarının iki kaynaktan geldiğini (EASA Flight Emissions Label veya Travel Impact Model) açıkça anlatıyor. [16]
- **Resmî/standartlaştırılmış uçuş etiketleri:** AB'nin Flight Emissions Label (FEL) girişimi, ortak metodoloji ve “greenwashing” koruması hedefliyor. [17]
- **Otomotivde CO₂ performans veri sağlayıcıları:** Resmî olarak European Environment Agency[18], yeni araçların CO₂ performansını düzenli yayımlıyor ve yılda bir güncellediğini belirtiyor. [19]
- **LCA/araç yaşam döngüsü kıyasları:** Green NCAP[20], araçların yaşam döngüsü emisyonlarını ve enerji talebini LCA yaklaşımıyla yayımlıyor, ayrıca web üzerinde LCA sonuçları ve interaktif araç sunuyor. [21]

Bu manzara “kalabalık” gibi görünse de sizin platformun farklılaşması **tek bir hesaplayıcı** olmak değil; **iki sektörü aynı şeffaflık standardıyla** ele almak ve “veri var mı yok mu / güvenilir mi / kıyaslanabilir mi” sorusunu bir ürün özelliğine dönüştürmektir. Ayrıca AB regülasyon bağlamını “kullanıcı diline” indirgemek (CSRD/ESRS, ESPR/DPP, EU ETS, ReFuelEU/FEL gibi) çoğu rakibin yapmadığı bir katmandır. [22]

Veri kaynakları, erişim yöntemleri ve metodoloji stratejisi

Başlangıç aşamasında en kritik konu “kod” değil; **hangi veri hangi kapsamla, hangi lisansla, hangi güncelleme ritmiyle** alınacak ve kullanıcıya **hangi güven etiketiyle** sunulacak.

Aşağıdaki tablo, MVP/Pilot seviyesinde en işe yarar veri kaynaklarını, erişim yollarını ve dikkat noktalarını özetler.

Alan	Veri ihtiyacı	Önerilen birincil kaynak	Erişim biçimi	Güncelleme/ kapsam	Not: lisans & güven
Otomotiv (EU)	Ortalama CO ₂ (g/km), BEV payı, üretici/pool hedef uyumu	EEA “CO ₂ performansı of new passenger cars” indikatörü + bağlı monitoring dataset	EEA indikatör sayfası + Datahub indirmeleri	Yılda 1 kez yayımlanıyor; kapsam EU + bazı EEA ülkeleri	Resmî veri; metodoloji indikatör sayfasında açıkla [23]
Otomotiv (EU)	Regülasyon hedefleri, car labelling zorunluluğu	Komisyon “Car labelling” sayfası + Car Labelling Directive metni	Komisyon sayfası + EUR-Lex PDF	Direktif tüketici bilgilendirme çerçevesi	Mevzuat referansı; ulusal uygulama farklılıkları olabilir [24]
Otomotiv (LCA)	Araç yaşam döngüsü CO ₂ e/km gibi değerler	Green NCAP LCA sonuçları + metodoloji PDF	Web sayfası + PDF	Metodoloji güncelleniyor; 2025 sonrası karşılaştırma dikkat	Telif/izin: metodoloji PDF’si “non-commercial educational” paylaşım

					için izin verdiğini, yeniden yayımlama için yazılı izin gerektiğini söylüyor [25]
Havayolu (uçuş bazlı)	Uçuş numarası ile kişi başı CO ₂ e (sınıfa göre), model versiyonu	Google Travel Impact Model API	REST API	Sadece gelecek 11 ay kalkışlı ticari uçuşlar; geçmiş uçuş yok	API “public & free”; veri CC BY-SA 4.0 lisansı altında [26]
Havayolu (uçuş bazlı, resmi)	AB Flight Emissions Label (FEL) değerleri	EASA/FlightEmissions.eu (FEL)	EASA’nın public CSV / aggregator dokümantasyonu	Bir label: route+airline+aircraft+config+bookingölüm (kabin) bazlı	FEL “accounting amaçlı değil”; booking sürecine yönelik gösterim standardı [27]
Havayolu (metodoloji)	“minimum bilgiyle emisyon hesaplama” alternatifi	ICAO Carbon Emissions Calculator	Web tool + metodoloji PDF	Yolcu bazlı CO ₂ hesaplaması	ICAO, ICEC’nin “uluslararası onaylı” araç olduğunu söylüyor; metodoloji “open-

					source format” ile veriliyor [28]
Havayolu (şirket bazlı)	Operatör doğrulanmış iş emisyon (EU ETS), uyum statüsü	AB Union Registry public data	İndirme (Union Registry Public Website)	Operatör bazında verified emissions vs	Komisyon, free allocation/ verified emissions/ compliance data’nın kamuya açık olduğunu söylüyor [29]
AB iklim politikası	ReFuelEU, EU ETS kapsamı, label mevzuatı	ReFuelEU Aviation sayfası + DG MOVE FEL haberi + EU ETS sayfaları	Resmî sayfalar	ReFuelEU + FEL 2025/2026 sonrası pratikleşiyor	Ortak metodoloji ve greenwashing koruması niyeti açık [30]
Kurumsal şeffaflık	“Şirket raporu var mı / ESRS uyumlu mu?” meta-dizini	CSRD/ESRS kaynakları + şirket raporları	Link toplayıcı + sınırlı manuel extraction	Takvim “omnibus” süreçleriyle oynayabilir	Komisyon, CSRD ve ESRS çerçevesini ve takvim değişimlerini kendi sayfasında güncelliyor [3]

Kurumsal erişim (orta vade)	Tek merkezde n finansal + sürdürülebilirlik verisi	European Securities and Markets Authority[31] ESAP portalı	2027 sonrası portal	ESMA: ESAP kamuya açılış Temmuz 2027; kademeli fazlar	Bu, “şirket raporlarını otomatik çekme” için orta vadeli kaldıraç [32]
-----------------------------	--	--	---------------------	---	--

Uçuş verisi için en kritik karar: “EU Flight Emissions Label” ile uyum

AB Flight Emissions Label (FEL) tarafında iki önemli nokta var:

- DG MOVE, FEL’in “uyumlu ve güvenilir metodoloji” sağladığını ve online booking sırasında yolcunun uçuş emisyonlarını karşılaştırabilmesini hedeflediğini yazıyor; ayrıca farklı metodolojilerin kıyaslanamaz olmasının greenwashing riskini artırdığını belirtiyor. [\[33\]](#)
- EASA’nın FAQ sayfası, **Union airports’a giden/gelen** uçuşlarda, FEL benzeri değerlerin “formal süreç dışında” gösterimine ilişkin kısıtları ve display koşullarını anlatıyor; ayrıca label’in muhasebe/raporlama (accounting) amaçlı olmadığını vurguluyor. [\[34\]](#)

Bu, sizin ürün tasarımı doğrudan etkiler: Eğer “uçuş seçimi” ekranı gibi *purchase-decision* akışına yakın bir deneyim hedefleniyorsa, **FEL ile uyumlu gösterim** gerekecektir. Pratik bir yaklaşım: İlk fazda “Flight Emissions Label” logosunu kullanmadan, Travel Impact Model ve ICAO gibi metodoloji temelli değerleri “bilgilendirme amaçlı” sunmak; ikinci fazda kamuya açık FEL CSV ve dağıtım rehberiyle tam uyumlu hale gelmek (eğer teknik/erişim mümkünse). Google’ın da 2025’ten itibaren EASA label verisini “mümkün olduğunda” kullandığını söylemesi, konunun endüstri standardına doğru gittiğini gösteriyor. [\[35\]](#)

Otomotiv verisi için en kritik karar: “fleet CO₂” ile “LCA”yı ayrı tutmak

EEA verisi **yeni araç filolarının tip onay (type approval) CO₂ değerleri** üzerinden (WLTP vb.) emisyonları izler; metodoloji ve sıklık EEA indikatör sayfasında anlatılır. [\[19\]](#)

Bu veri, “marka ne kadar elektrikli araç satıyor / filonun ortalama gCO₂/km’i ne?” gibi sorular için çok güçlüdür.

Buna karşın LCA tarafı (üretim + kullanım + yakıt/elektrik + end-of-life) daha geniş bir kapsamdır ve Green NCAP metodoloji dokümanı, “marka spesifik üretim” hesaplarının yapılmadığını açıkça söyler. [\[25\]](#)

Bu nedenle platformda iki katmanı kesin ayırmak güveni artırır:

- “Fleet CO₂ (official)” – EEA resmî ölçüm/izleme katmanı
- “Lifecycle (estimated)” – Green NCAP/akademik çalışma katmanı

Bu ayırım, “karşılaştırılabilirlik bataklığı” riskini azaltır.

Hukuki ve regülasyonel çerçeve

Kurumsal raporlama: CSRD/ESRS ve oynayan takvim riski

CSRD’nin temel vaadi platform için şu: daha fazla şirket daha standart biçimde raporlayacak. Komisyon, ilk CSRD şirketlerinin 2024 mali yılı için 2025’te rapor sunacağını ve CSRD kapsamındakilerin ESRS’ye göre raporlaması gerektiğini net söylüyor. [\[3\]](#)

Fakat bu alan “hareketli”: Komisyonun aynı sayfası 2025’te “stop-the-clock” gibi erteleme adımlarını ve ayrıca 2025 “omnibus” kapsamında kapsamın daraltılmasına dair önerileri listeliyor. [\[36\]](#) Ek olarak 2026’da AB ülkelerinin sürdürülebilirlik yasalarını zayıflatma yönünde destek verdiğine dair güncel haber akışı var; bu da “rapor veri arzı daha yavaş gelebilir” riskini büyütür. [\[37\]](#)

Ürün sonucu: Şirket raporu modülü “tam otomasyon” değil, ilk fazda “seçilmiş şirket grubu + manuel/doğrulanabilir extraction + kaynak linki” şeklinde olmalı; ayrıca “regülasyon değişti” güncellemelerini gösterecek bir “policy tracker” ekranı planlanmalı.

Ürün şeffaflığı: ESPR ve DPP

Komisyon ESPR sayfası, Digital Product Passport’un ürünün teknik performansından materyal kökenine ve yaşam döngüsü etkilerine kadar bilgi taşıyabileceğini anlatıyor; ayrıca gümrüklerin DPP varlığını/otantisitesini otomatik kontrol edebilmesine kadar uzanan bir vizyon çiziyor. [\[6\]](#) Ancak uygulama “ürün bazlı” delegasyonlarla gelecek; bu nedenle DPP entegrasyonu MVP’de “DPP-ready veri modeli” (field’lar/ID mantığı) olarak tasarlanmalı, gerçek entegrasyon “sektör/ürün grubu netleşince” eklenmeli.

Tüketiciye dönük “green claim” riski ve iletişim dili

Komisyon “Green claims” sayfası, AB’de çevresel iddiaların önemli kısmının muğlak veya kanıtsız olabildiğine dair bulgular paylaşıyor ve bunun tüketici güvenini düşürdüğünü belirtiyor. [\[38\]](#) Ayrıca Council of the European Union [\[39\]](#), “Empowering consumers for the green transition” direktifini kabul ettiğini açıklıyor; bu direktif, tüketici mevzuatını “green transition” için güncelliyor. [\[40\]](#)

Bu platform “şirketler hakkında çevresel iddia” üretirse (puan/etiket/sıralama), yanlış iddia algısı hem itibari hem hukuki risk yaratabilir. Bu yüzden:

- “Sıralama” yerine “kanıt + etiket + metodoloji notu” yaklaşımı
- Offset/donate özelliğini “karbon nötr oldun” gibi ifadelerden uzak tutmak
- Her sayıda “kaynak”, “yıl”, “scope/boundary”, “metodoloji” göstermek

en güvenli ürün çizgisidir.

Veri lisansları ve erişim kısıtları

- EEA verisi erişim ve yeniden dağıtım prensiplerini, veri kaynağı tanıma/attribution gibi kuralları EEA data policy ile çerçeveleyiyor. [\[41\]](#)
- EU kamu verilerinin yeniden kullanım çerçevesi Open Data Directive (2019/1024) ile güçleniyor; direktif PDF metni reuse ilkesini anlatır. [\[42\]](#)
- Travel Impact Model API verisinin CC BY-SA 4.0 altında olduğu Google dokümanında yazıyor; bu, **attribution** ve **share-alike** şartlarını dikkate almanız gerektiği anlamına gelir (özellikle veri türevlerini dağıtacaksanız). [\[43\]](#)
- Green NCAP LCA metodoloji dokümanı “non-commercial, educational” paylaşım için izin verdiğini ama yeniden yayımlama için yazılı izin gerektirdiğini söylüyor; platformu “public web” yapacaksanız bu sınırı netleştirmeniz gerekir (ör. sadece linklemek, değerleri kopyalamamak, izin almak). [\[44\]](#)

Ürün kapsamı ve önerilen özellik seti

Başlangıç fazını yönetilebilir kılmak için ürün özelliklerini üç katmana ayırmak en sağlıklı: “çekirdek şeffaflık”, “karar anı araçları”, “ileri entegrasyon”.

Çekirdek şeffaflık katmanı

Bu katman platformun kimliği olur:

- **Company pages (airline / automaker):** Her şirket için “hangi yıl hangi metrik var?” matrisi; her metrikte **source URL**, **metodoloji notu**, **scope/boundary**, **güven etiketi**. CSRD/ESRS bağlamı için Komisyon sayfasındaki takvim ve delegated acts referansları “policy context” olarak gösterilebilir. [\[3\]](#)
- **Güven etiketi standardı (öneri):**
- Verified (resmî kurum verisi / denetimli veri)
- Self-reported (şirket raporu)
- Calculated (TIM/ICAO gibi metodoloji ile hesap)

- Missing (kamuya açık veri yok)
- **Karşılaştırılabilirlik etiketi:** “Same method / similar / not comparable”. Bu etiketi otomatik değil, ilk fazda kural tabanlı yapmak risk azaltır.

Karar anı araçları

- **Uçuş emisyon hesaplayıcı:** Google TIM API’nin computeFlightEmissions yöntemi; flight number + carrier code + date ile sınıf bazlı gCO₂e/pax verebiliyor, ayrıca model versiyonunu döndürüyor. [45] Google ayrıca TIM’in “lifecycle (well-to-wake)” yaklaşımını ve contrail impact kategorilerini açıklıyor; bu, kullanıcıya belirsizlik/ek etki anlatmak için güçlü bir çerçeve sağlar. [46]
- **Uçuş emisyon etiketi uyumu (EU FEL):** EASA’nın FEL’i “route + airline + aircraft + configuration” bazında label üretir ve booking sürecinde karşılaştırma hedefler; ayrıca hangi verilerin toplandığını ISO 14083 standardı bağlamında anlatır. [47] Bu, ürünün “EU uyumlu” sürümü için temel referanstır.
- **Araç satın alma karşılaştırması:** EEA’nın CO₂ performans indikatörü; regülasyon hedefleri ve üretici/pool performansı gibi metriklerle “fleet CO₂” karşılaştırması. EEA bu veriyi yılda bir yayımladığını ve metodolojiyi özetlediğini söylüyor. [19]
- **LCA karşılaştırması:** Green NCAP LCA tool’a linkleme veya izin varsa “yüksek seviyede” sonuç gösterimi. Metodoloji değişimleri nedeniyle farklı yılların sonuçlarını kıyaslarken “dikkat” notu koymak gerekir. [48]
- **“Ne yapabilirim?” modülü:** Offset/donate konabilir; fakat iletişim dili “karbon nötr” vaadinden kaçınmalı. Bu noktada tüketici mevzuatı/greenwashing hassasiyeti nedeniyle modül “sekonder” kalmalı. [49]

İleri entegrasyonlar (MVP dışı ama yol haritasında)

- **ESAP entegrasyonu:** 2027 sonrası şirket raporlarını tek yerden çekme; ESMA takvimi bunu açıkça veriyor. [32]
- **DPP entegrasyonu:** ESPR altında ürün bazlı dijital pasaportlar; MVP’de veri modeli hazır, gerçek entegrasyon “ilk ürün grubu net” olunca. [6]
- **EU ETS operatör düzeyi panelleri:** Union Registry verified emissions indirmeleri. Komisyon, verified emissions ve compliance statüsünün kamuya açık olduğunu söylüyor. [29]

Başlangıç fazı uygulanabilirlik planı ve risk matrisi

Uygulanabilirlik: “3 ayda pilot-ready” gerçekçi mi?

Evet, ancak kapsamın doğru dondurulması şartıyla. Teknik zorluk iki tarafta da “hesaplamak”tan çok “veri düzeni + metodoloji + gösterim” işidir.

Pilot-ready bir MVP için en gerçekçi çekirdek:

- Otomotiv: EEA CO₂ performans metrikleri + basit compare ekranı
- Havayolu: TIM API ile uçuş bazlı CO₂e + “data source/trust” ekranı + (varsa) EASA label uyum notu
- Şirket sayfaları: 10’ar şirketle başlanıp büyütülür
- “Ranking yok”; filtreleme + kanıt gösterimi

6–10 haftalık sprint planı (okul projesi ölçeği)

Hafta 1–2 (scope freeze + veri modeli):

Metrik sözlüğü, trust/comparability kuralları, sayfa şablonları. CSRD/ESRS ve ESPR/DPP gibi bağlam sayfalarının “sadece resmî kaynak linkleriyle” hazırlanması. [\[50\]](#)

Hafta 3–4 (otomotiv ingestion + dashboard):

EEA indikatör + monitoring datasetlerinden (önce indikatör/aggregate) çekim, üretici/pool bazlı kartlar. [\[51\]](#)

Hafta 5–6 (uçuş modülü MVP):

TIM computeFlightEmissions ile uçuş bazlı sonuç + sınıf kırılımı + modelVersion, ayrıca Google’ın belirsizlik/contrail yaklaşımını “bilgilendirme” ekranına çevirmek. [\[52\]](#)

Hafta 7–8 (karşılaştırma ekranı + “veri yok” değer önerisi):

Karşılaştırılabilir metriklerde yan yana; değilse “not comparable”. “Missing data” ekranını güçlü yapmak (platformun sosyal etkisi burada).

Hafta 9–10 (pilot yayını + kalite testi):

10 gerçek senaryo: 5 uçuş kararı, 5 araç kararı; 3–5 kullanıcıyla mini usability testi; metrik doğruluğunda “source audit”.

Risk matrisi ve azaltma stratejileri

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Karşılaştırılabilirlik hatası	Yüksek	Çok yüksek	“Ranking yok”; comparability

(scope/metodoloji farklı)			label; metodoloji notu; gerekirse kıyas kapatma
EU Flight Emissions Label uyum/dağıtım kısıtları	Orta	Yüksek	İlk faz “bilgilendirme”; ikinci faz FEL public CSV + guideline ile uyum; logo kullanımını kuralına göre yönetmek [53]
Regülasyonların daralması/ertelenmesi (CSRD omnibus)	Orta	Orta-Yüksek	Company pages’i “rapor var mı?” dizini olarak başlat; ESAP’i 2027+ hedefle [54]
API/dataset değişikliği (TIM kapsamı, uçuş 11 ay sınırı)	Orta	Orta	“route-level typical” alternatif mod; ICAO metodoloji yedeği; sonuçlarda kaynak gösterimi [55]
Green NCAP telif/yeniden yayımlama sınırı	Orta	Orta	İlk faz sadece linkleme; değerleri “kopyalamak” yerine kullanıcıyı yönlendirmek; gerekirse yazılı izin [44]

“Offset/donate” güven erozyonu	Orta	Orta	“Ana ürün şeffaflık”; offset sekonder; “karbon nötr” gibi ifadelerden kaçınma; açık disclaimer [49]
-----------------------------------	------	------	---

[\[1\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[7\]](#) [\[11\]](#) [\[22\]](#) [\[36\]](#) [\[50\]](#) [\[54\]](#) Corporate sustainability reporting - Finance - European Commission

■ Corporate sustainability reporting

[\[2\]](#) [\[42\]](#) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019L1024>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019L1024>

[\[5\]](#) [\[25\]](#) [\[44\]](#) https://www.greenncap.com/wp-content/uploads/Green-NCAP-Life-Cycle-Assessment-Methodology-and-Data_4th-edition.pdf

https://www.greenncap.com/wp-content/uploads/Green-NCAP-Life-Cycle-Assessment-Methodology-and-Data_4th-edition.pdf

[\[6\]](#) ■ Ecodesign for Sustainable Products Regulation

■ Ecodesign for Sustainable Products Regulation

[\[8\]](#)  Statistics Explained

 Statistics Explained

[\[9\]](#) [\[12\]](#)  HaberDetay

 HaberDetay

[\[10\]](#)  New car registrations: +0.8% in 2024; battery-electric 13.6% market share

 New car registrations: +0.8% in 2024; battery-electric 13.6% market share

[\[13\]](#) [\[19\]](#) [\[20\]](#) [\[23\]](#) [\[31\]](#) [\[51\]](#) CO2 emissions performance of new passenger cars in Europe | Indicators | European Environment Agency (EEA)

 CO2 emissions performance of new passenger cars in Europe

[14]  BİR YILDA 230,2 MİLYON KİŞİ HAVAYOLUNU KULLANDI

 BİR YILDA 230,2 MİLYON KİŞİ HAVAYOLUNU KULLANDI

[15] [21] [39] [48]  Life Cycle Assessment Results & Fact Sheets

 Life Cycle Assessment Results & Fact Sheets

[16] [35] [46]  How emissions are estimated - Travel Help

 How emissions are estimated - Travel Help

[17] [33]  EU introduces Flight Emissions Label for more informed and sustainable travelling

 EU introduces Flight Emissions Label for more informed and sustainable travelling

[18] [30] ReFuelEU aviation - Mobility and Transport - European Commission

 ReFuelEU aviation

[24]  Car labelling

 Car labelling

[26] [43] [55] Travel Impact Model API | Google for Developers

 Travel Impact Model API | Google for Developers

[27]  Data Aggregators | EU Flight Emissions Label (FEL)

 Data Aggregators | EU Flight Emissions Label (FEL)

[28] ICAO Carbon Emissions Calculator (ICEC)

 ICAO Carbon Emissions Calculator

[29]  Union Registry

 Union Registry

[32]  European Single Access Point (ESAP)

 European Single Access Point (ESAP)

[34] [47] [53]  Frequently asked questions | EU Flight Emissions Label (FEL)

 Frequently asked questions | EU Flight Emissions Label (FEL)

[37] <https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/eu-countries-give-final-approval-weaken-company-sustainability-laws-2026-02-24/>

<https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/eu-countries-give-final-approval-weaken-company-sustainability-laws-2026-02-24/>

[38] ☐ Green claims

☐ Green claims

[40] [49] ☐ Consumer rights: final approval for the directive to empower consumers for the green transition

☐ Consumer rights: final approval for the directive to empower consumers for the green transition

[41] ☐ EEA data policy

☐ EEA data policy

[45] [52] ☐ Method: flights.computeFlightEmissions | Travel Impact Model API | Google for Developers

☐ Method: flights.computeFlightEmissions | Travel Impact Model API | Google for Developers